Nephro Shield

SMART ECO-WATER FILTRATION SYSTEM

دفتر يوميات المشروع الهندسي والبحث العلمي
نظام "Nephro Shield" الذكي لتنقية المياه

نظام ترشيح مائي ذكي مستند إلى الفحم المنشط لقش الأرز والتحكم الإلكتروني الدقيق مع المراقبة اللحظية للعكارة وتنبيهات التشبع التلقائية لحماية الصحة العامة والبيئة.

اسم المشروع الرسمي
نظام Nephro Shield الذكي لتنقية المياه

إعداد وتطوير فريق العمل
الطالبة علا • الطالبة نادين

مجال البحث والتخصص
الهندسة البيئية (Environmental Engineering)

حالة المشروع ونطاق التوثيق
مرحلة التصميم الهندسي والتخطيط (جاهز للتنفيذ الميداني)

إقرار الشفافية والنزاهة العلمية: نلتزم بالقواعد الأكاديمية والضوابط الأخلاقية المعتمدة لمعرض ISEF الدولي للعلوم والهندسة.
المشروع مخصص لحل مشكلة السحابة السوداء وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتوفير مياه نقية بتكلفة اقتصادية منخفضة.

فهرس السجل الهندسي المعتمد — نظام Nephro Shield

Table of Contents

القسم 1: صفحة الميثاق والنزاهة العلمية واستخدام الذكاء الاصطناعي (Ethics & AI Disclosure) صفحة 2

القسم 2: مشكلة البحث، الفرضية العلمية، والغرض من التصميم (Problem, Hypothesis & Objectives) صفحة 2

القسم 3: الخلفية العلمية والدراسات السابقة وميكانيكا الامتصاص (Background Research) صفحة 3

القسم 4: التصميم الهندسي، المعمارية ومكونات النظام المتكاملة (System Architecture) صفحة 3

القسم 5: خطة التنفيذ الميداني والمراحل الزمنية القادمة (Implementation Roadmap) صفحة 4

القسم 6: معايير القياس وتقييم الأداء المتوقع (Expected Evaluation Metrics) والتوقيعات والاعتماد صفحة 4

1. الميثاق العلمي والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي

ETHICS & AI DISCLOSURE

نقر نحن فريق عمل مشروع **نظام Nephro Shield** (الطالبة **علا** والطالبة **نادين**) بالالتزام التام والواعي بكافة قواعد النزاهة العلمية والأخلاقية:

الابتكار الأصيل (Authentic Innovation)

فكرة إعادة تدوير قش الأرز لإنتاج فحم منشط محلي اقتصادي، ودمجه مع نظام استشعار ذكي لتحديد عمر الشمعة ونقاء المياه، هي نتاج تفكيرنا وبحثنا الهندسي المستقل لحل مشكلة بيئية محلية تهدف للحد من تلوث الهواء وتوفير مياه نقية آمنة.

الشفافية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI Disclosure)

تم الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي حصرياً للمراجعة العلمية، وتنظيم صياغة التقرير الهندسي، وتدقيق كود البرمجة الخاص بوحدة المعالجة المركزية (Arduino) وضبط دوال المعايرة لحساس العكارة.

الأمان البيئي والصحي والمعملي (Environmental Safety)

ستتم تجارب الكربنة وتحضير الفحم المنشط وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة البيئية والمعملية، مع التأكد الصارم من خلو مياه الاختبار من أي مخاطر بيولوجية أثناء جلسات الفحص والتحليل.

2. مشكلة البحث، الفرضية، والغرض من التصميم

PROBLEM, HYPOTHESIS & OBJECTIVES

- **أ. مشكلة البحث (Problem Statement):**
  - *الحرق المكشوف لقش الأرز:* ينتج عن موسم حصاد الأرز في مصر كميات هائلة من قش الأرز، والتي يلجأ بعض المزارعين لحرقها، مما يتسبب في تلوث حاد للهواء وظهور ما يعرف بـ (السحابة السوداء) وما ينتج عنها من أضرار تنفسية وبيئية واقتصادية بالغة.
  - *قصور الفلاتر المنزلية التقليدية:* الفلاتر التجارية تعتمد على تغيير الشمعات بـ "أزمنة تقريبية" أو بعد فوات الأوان، دون وجود مؤشر ذكي حقيقي يقيس كفاءة مادة التنقية الفعالة أو ينبه المستخدم لحظياً بلحظة تشبع الفلتر وبدء تسريب الملوثات إلى مياه الشرب.
- **ب. الفرضية العلمية (Hypothesis):** نفترض أن دمج الفحم المنشط المستخلص من إعادة تدوير قش الأرز كوسط ترشيح اقتصادي فعال، مع نظام برمجي ذكي يتكون من متحكم دقيق (Arduino) وحساس عكارة (Turbidity Sensor)، سيمكننا من صنع فلتر مياه منخفض التكلفة، قادر على قياس وتحديد مدى نقاء المياه باستمرار، وعرض حالة الفلتر والموعد الدقيق لتغييره للمستخدم بشكل لحظي على شاشة (LCD).
- **ج. الغرض من التصميم الهندسي (Design Objectives):**
  - *حماية البيئة:* الاستفادة من مخلفات قش الأرز وتحويلها إلى مادة ذات قيمة اقتصادية عالية بدلاً من حرقها الضار.
  - *خفض التكلفة:* إنتاج فحم منشط محلي الصنع بكفاءة امتصاص عالية ينافس الفحم النشط المستورد باهظ الثمن.
  - *المتابعة الذكية اللحظية:* تنبيه المستخدم بذكاء عبر رسائل واضحة ومباشرة على الشاشة لمنع استهلاك مياه غير صالحة.

3. الخلفية العلمية والدراسات السابقة

BACKGROUND RESEARCH & LITERATURE REVIEW

SCI الأساس العلمي للامتصاص والاستشعار البصري

PYROLYSIS & NTU SENSING

استند تصميم نظام **Nephro Shield** إلى ركيزتين علميتين رئيسيتين موثقتين في الأدبيات البيئية والهندسية:

1. الكربنة والنشاط السطحي لقش الأرز (Pyrolysis & Surface Adsorption)

أثبتت الأبحاث البيئية والكيميائية أن المعالجة الحرارية لمخلفات قش الأرز في ظروف منعدمة أو محدودة الأكسجين (Pyrolysis) عند درجات حرارة محكومة تليها معالجة تنشيط فيزيائية أو كيميائية خفيفة، تؤدي إلى تكوين بنية مسامية دقيقة (Microporous Structure) ذات مساحة سطحية نوعية هائلة لكل جرام. يمنح هذا الهيكل المسامي الفحم قدرة فائقة على احتجاز وامتصاص الجزيئات العضوية، والأصباغ، والمعادن الثقيلة، والمركبات المسببة للرائحة والطعم غير المرغوب عبر قوى فان دير فالس والروابط السطحية النشطة.

2. مبدأ الاستشعار الإلكتروني لعكارة المياه (Optical Turbidity Measurement)

يعتمد حساس العكارة الإلكتروني على قياس التشتت الضوئي للجسيمات العالقة وفق وحدة العكارة النيفيلومترية ($Nephelometric\ Turbidity\ Units - NTU$). يُرسل الحساس حزمة ضوئية تحت حمراء، وتقيس الخلية الكهروضوئية المتعامدة كمية الضوء المشتت بزاوية 90 درجة بواسطة الشوائب؛ فكلما كانت المياه نقية، قل التشتت وارتفع الجهد الكهربائي المقروء، مما يوفر مؤشراً كمياً دقيقاً ومباشراً لحظة بلحظة لكفاءة وسط الترشيح وحالة تشبعه.

4. التصميم الهندسي ومكونات النظام المتكاملة

ENGINEERING DESIGN & SYSTEM ARCHITECTURE

ينقسم نظام **Nephro Shield** معمارياً إلى منظومتين متكاملتين تعملان بتوافق عضوي:

أ. الجانب المادي والبيئي (Filtration Unit Architecture)

- **وحدة الترشيح الطبقي:** أسطوانة ترشيح مرتبة هندسياً تضم طبقة رمل كوارتز مغسول لحجز العوالق الكبيرة، تليها طبقة حصى دقيق للتوزيع المتوازن للتدفق، يعلوهما لب الفلتر الرئيسي المكون من فحم قش الأرز المنشط لحجز الشوائب العضوية والأصباغ والجزيئات الدقيقة.
- **هيكل الفلتر والحاوية:** تصميم مدمج وخفيف الوزن مصنوع من خامات بلاستيكية آمنة غذائياً ($Food-Grade$) تمنع أي تفاعل كيميائي مع المياه المعالجة، مع سهولة استبدال خرطوشة الفحم عند انتهاء عمرها الافتراضي.

ب. الجانب الإلكتروني والبرمجي الذكي (Smart Monitoring & Alert System)

- **وحدة المعالجة المركزية (Arduino Controller):** متحكم دقيق (Arduino Nano/Uno) مسؤول عن إدارة قراءات الحساس التناظرية وتطبيق خوارزميات الترشيح الرقمي والتحويل إلى وحدات NTU.
- **حساس العكارة (Turbidity Sensor Probe):** مثبت بصورة محكمة في حجرة مخرج المياه المفلترة لقياس نقاء التدفق الخارج بعد المرور على وسط الفحم المنشط.
- **شاشة العرض التفاعلية (LCD 16x2 I2C):** واجهة نصية واضحة ومباشرة تعرض قيمة النقاء وحالة الفلتر والرسائل الإرشادية للمستخدم دون تعقيد.
- **منظومة التنبيه المزدوجة (LEDs & Buzzer):** مؤشرات ضوئية ملونة (أخضر للنقاء، أصفر للاقتراب من التشبع، أحمر للتشبع التام) مصحوبة بتنبيه صوتي متقطع لتنبيه المستخدم بسرعة استبدال الشمعة.

5. خطة التنفيذ الميداني والمراحل الزمنية القادمة

UPCOMING IMPLEMENTATION ROADMAP

بناءً على خطة عملنا الهندسية المعتمدة للمرحلة القادمة، سيتم تنفيذ المشروع ميدانياً عبر أربع مراحل متتابعة:

- **المرحلة الأولى: تجهيز وتنشيط فحم قش الأرز (Biomass Carbonization & Activation):**
  1. جمع وتجفيف عينات قش الأرز المحلية والتخلص من الأتربة والشوائب.
  2. إجراء عملية التحلل الحراري بمعزل عن الهواء (Pyrolysis) لتحويل القش إلى فحم حيوي أولي.
  3. إجراء التنشيط المسامي لرفع المساحة السطحية النوعية وتعزيز كفاءة الامتصاص السطحي.
- **المرحلة الثانية: التجميع الميكانيكي لوحدة الترشيح (Mechanical Prototyping):** تصميم وبناء النموذج الأولي (Prototype) لوعاء الترشيح الأسطواني وتعبئته بالترتيب الطبقي الآمن واختبار معدل سريان المياه وضمان عدم حدوث أي تسريب جانبي.
- **المرحلة الثالثة: البرمجة والتوصيل الإلكتروني الذكي (Electronics & Firmware Calibration):** كتابة الشيفرة البرمجية للمتحكم (Arduino) لمعايرة قراءات حساس العكارة مع معايير جودة مياه الشرب القياسية، وبرمجة الشاشة النصية لعرض الحالات التشغيلية الثلاث: (آمن تماماً ▪ قارب على الامتلاء ▪ تشبع - يلزم التغيير فوراً).
- **المرحلة الرابعة: التجارب المختبرية والتحليل الكمي (Lab Testing & Performance Analysis):** تمرير عينات مياه ملوثة بأصباغ وعكارة معلومة التركيز مخبرياً، وقياس قدرة الفلتر على إزالتها، ورصد زمن استجابة الحساس ودقة تحذير الشاشة اللحظي.

6. معايير القياس وتقييم الأداء والتوقيعات والاعتماد

METRICS & OFFICIAL APPROVALS

معايير القياس وتقييم الأداء المتوقع (Expected Evaluation Metrics)

- **كفاءة إزالة التلوث والعكارة ($Removal\ Efficiency$):** تحقيق نسبة انخفاض في العكارة والأصباغ تتجاوز **90%** في المياه الخارجة مقارنة بالعينة الداخلة.
- **دقة واستجابة النظام الذكي:** مدى مطابقة تنبيهات شاشة الـ LCD ومؤشرات الـ LEDs لدرجة التشبع الفعلية لكتلة الفحم ومقاومة الخطأ في القراءة.
- **الجدوى الاقتصادية:** الحفاظ على تكلفة تصنيع إجمالية منخفضة جداً مقارنة بأنظمة الفلاتر التجارية التقليدية باهظة الصيانة.

إقرار الفريق والنزاهة العلمية: نقر نحن فريق العمل بأن هذه الوثيقة تمثل الخطة البحثية والهندسية الأصلية لتنفيذ مشروع **Nephro Shield** في مرحلته القادمة وفقاً للأصول العلمية والمنهجية السليمة لمعرض ISEF.

عضو الفريق والباحث الرئيس (STUDENT RESEARCHER)

الطالبة: علا

Signature & Date: _____ / _____ / 2026

عضو الفريق والباحث الرئيس (STUDENT RESEARCHER)

الطالبة: نادين

Signature & Date: _____ / _____ / 2026

المشرف الأكاديمي المعتمد (ADULT SPONSOR / MENTOR)

اعتماد المشرف العلمي

Signature & Date: _____ / _____ / 2026

لجنة المراجعة والاعتماد (SRC APPROVAL)

لجنة المراجعة العلمية (SRC)

Official Seal & Signature